



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Лабораторная работа 2

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

Мое распределение по списку – распределение Пуассона Poisson(λ)

Ссылка на гугл коллаб -

<https://colab.research.google.com/drive/1lM63YV72vRxLuRRlKFh6cPX4wMQYwo7C>

Случайная величина X имеет закон распределения Пуассона (закон редких явлений) с параметром $a > 0$, если она принимает значения $1, 2, 3, \dots, k, \dots$ (бесконечное но счетное множество значений) с вероятностями:

$$P(X = k) = \frac{a^k \cdot e^{-a}}{k!} = P_k(a)$$

Числовые характеристики: $M(X) = a, D(X) = a$

Метод моментов:

Для поиска m начальных генеральных моментов $\alpha_1(\theta_1, \dots, \theta_m), \dots, \alpha_m(\theta_1, \dots, \theta_m)$ приравняем выборочные и генеральные моменты одинакового порядка:

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \dots, \theta_m) = a_1 \\ \dots \dots \dots \\ \alpha_m(\theta_1, \dots, \theta_m) = a_m \end{cases}$$

Решение $(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m)$ этой системы дает оценки $\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(x_1, \dots, x_n)$ неизвестных параметров $\theta_i (i = 1, 2, \dots, m)$

Для распределения Пуассона первый начальный момент совпадает с математическим ожиданием и равен параметру распределения закона ($M(X)=a$)

Тогда систему можно свести к:

$$M(X) = a = a_1 = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \text{выборочное среднее}$$

Если выборка достаточно большая, то согласно закону больших чисел, выборочная средняя сходится к истинному математическому ожиданию. В распределение Пуассона при увеличении объема выборки:

$$\bar{x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$$

Таким образом $\Rightarrow \hat{a} = \bar{x}$

Метод максимального правдоподобия.

$$P_k(a) = \frac{a^k \cdot e^{-a}}{k!}, a = np$$

Тогда вероятность получения выборки:

$$L = P(x_1) \cdot P(x_2) \cdot P(x_3) \dots = \frac{a^{x_1} \cdot e^{-a}}{x_1!} * \frac{a^{x_2} \cdot e^{-a}}{x_2!} * \frac{a^{x_3} \cdot e^{-a}}{x_3!} * \dots =$$
$$= \frac{(e^{-a})^n \cdot a^{\sum_{i=1}^n x_i}}{(x_1)! (x_2)! (x_3)! \dots}$$

$$\ln L = \ln(e^{-a})^n + \ln(a)^{\sum_{i=1}^n x_i} - \ln((x_1)! (x_2)! (x_3)! \dots) =$$
$$= n(-a) + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln a - (\ln(x_1)! + \ln(x_2)! + \ln(x_3)! + \dots) =$$
$$= -na + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln a - \sum_{i=1}^n \ln(x_i)!$$
$$Ln(L)'_a = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{a}$$

Приравниваем к 0 производную и тогда:

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{a} = n \Rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

Таким образом: $\hat{a} = \bar{x}$

Для распределения Пуассона оценка параметра a через метод максимального правдоподобия всегда сводится к вычислению выборочного среднего, и дополнительный метод fit не требуется.

Код:

```
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(4)
a_true = 7.3
sample_100 = np.random.poisson(lam=a_true, size=100)
sample_10000 = np.random.poisson(lam=a_true, size=10000)

def method_m(sample):
    return np.mean(sample)
```

```
def mhetod_mp(sample):
    return np.mean(sample)

data = {
    "Размер выборки": [len(sample_100), len(sample_10000)],
    "Истинные параметры": [a_true, a_true],
    "Оценка ММ": [mhetod_m(sample_100), mhetod_m(sample_10000)],
    "Оценка ММП": [mhetod_mp(sample_100), mhetod_mp(sample_10000)]
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
```

(Оценки методом моментов (`mhetod_m`) и методом максимального правдоподобия (`mhetod_mp`) совпадают, так как для распределения Пуассона оба метода сводятся к вычислению выборочного среднего)

Таблица результатов:

	Размер выборки	Истинные параметры	Оценка ММ	Оценка ММП
0	100	7.3	7.3700	7.3700
1	10000	7.3	7.2961	7.2961